

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 12 — Hình học và Đại số

几何与代数

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	B	C	B	D	A	C	C	B	A	B
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
—	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-
Đáp án	A	B	A	D	D	D	A	D	C	C	B	C

Phân bố độ khó: 10 câu dễ, 7 câu trung bình, 7 câu khó. **Phân bố theo buổi:** 4 câu buổi 8 (hình học phẳng và không gian), 8 câu buổi 9 (đường thẳng và đường tròn), 8 câu buổi 10 (conic), 4 câu buổi 12 (vector và số phức).

2. LỜI GIẢI NGẮN

Câu 1. CAE-M-CD5-08.1-M-003 — **Đáp án D**

So sánh với dạng chính tắc $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$: tâm $(1, -3, 5)$ và $R^2 = 9$ nên $R = 3$.

Câu 2. CAE-M-CD5-08.5-H-025 — **Đáp án A**

Khoảng cách từ $A(2, 3, -1)$ đến mặt phẳng $x + 2y - z - 1 = 0$:

$$d = \frac{|2 + 6 + 1 - 1|}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{8}{\sqrt{6}} = \frac{8\sqrt{6}}{6} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

Câu 3. CAE-M-CD5-LX1-E-048 — **Đáp án B**

Điểm $(-2, 5, 0)$ có cao độ $z = 0$ nên nằm trong mặt phẳng xOy .

Câu 4. CAE-M-CD5-LX2-E-052 — **Đáp án C**

Đối xứng qua trục y thì giữ nguyên tung độ và đổi dấu hoành độ, cao độ:

$$(2, 0, 22) \rightarrow (-2, 0, -22)$$

Câu 5. CAE-M-CD5-LX2-E-051 —**Đáp án B**

Góc nghiêng 45° cho hệ số góc $k = \tan 45^\circ = 1$. Phương trình qua $(0, -7)$:

$$y + 7 = 1 \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y + 7 = x$$

Câu 6. CAE-M-CD5-LX3-E-059 —**Đáp án D**

Trung điểm M của BC : $M = \left(\frac{5+1}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = (3, 1, 2)$.

$$|AM| = \sqrt{(3-1)^2 + (1-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+1+4} = 3$$

Câu 7. CAE-M-CD5-LX1-E-047 —**Đáp án A**

Đối xứng qua trục x thì giữ nguyên hoành độ và đổi dấu tung độ, cao độ. So sánh $A(2, 3 - \mu, -1 + \nu)$ với $A'(\lambda, 7, -6)$:

$$\lambda = 2, \quad 3 - \mu = -7 \Rightarrow \mu = 10, \quad -1 + \nu = 6 \Rightarrow \nu = 7$$

Câu 8. CAE-M-CD5-GV-E-011 —**Đáp án C**

Trên trục tung thì $x = 0$. Thay vào $2x + 3y - 6 = 0$:

$$3y - 6 = 0 \Rightarrow y = 2$$

Câu 9. CAE-M-CD5-GV-E-012 —**Đáp án C**

Với $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, bán kính là $\sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$. Ở đây $D = -6, E = 8, F = 0$:

$$r = \sqrt{\frac{36 + 64}{4}} = \sqrt{25} = 5$$

Câu 10. CAE-M-CD5-GV-E-013 —**Đáp án B**

Tỉ số các hệ số: $\frac{3}{6} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$ nhưng $\frac{1}{-5} \neq \frac{1}{2}$. Hai đường thẳng có cùng hệ số góc và khác hằng số nên song song.

Câu 11. CAE-M-CD5-GV-M-011 —**Đáp án A**

$$d = \frac{|4(-1) - 3(2) + 5|}{\sqrt{16+9}} = \frac{|-4-6+5|}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

Câu 12. CAE-M-CD5-GV-M-012 —**Đáp án B**

Đường thẳng đã cho có hệ số góc 2, nên đường vuông góc có hệ số góc $-\frac{1}{2}$. Phương trình qua $(0, 3)$:

$$y - 3 = -\frac{1}{2}x \Leftrightarrow x + 2y - 6 = 0$$

Câu 13. CAE-M-CD6-LX3-H-033 —**Đáp án A**

Với hyperbol $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$: $a = \sqrt{3}, b = 1, c = \sqrt{3+1} = 2$. Hai tiêu điểm là $F_1(-2, 0)$ và $F_2(2, 0)$.

Điểm Q trên nhánh phải nên $|QF_1| - |QF_2| = 2a = 2\sqrt{3}$, suy ra:

$$|QF_1| + |PQ| = |QF_2| + |QP| + 2\sqrt{3} \geq |PF_2| + 2\sqrt{3}$$

Giá trị nhỏ nhất đạt khi Q là giao điểm của đoạn PF_2 với nhánh phải. Khi đó $|QF_2| + |QP| = |PF_2|$, tức Q nằm trên đoạn PF_2 .

Tính $|PF_2| = \sqrt{(0-2)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{2}$. Giao điểm của đường PF_2 với nhánh phải có hoành độ $x = 3 - \frac{\sqrt{6}}{2}$, từ đó:

$$|QF_2| = \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

Câu 14. CAE-M-CD6-GV-M-011 — **Đáp án B**

Với $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$: $a^2 = 16$, $b^2 = 7$, suy ra $c^2 = 16 - 7 = 9$ và $c = 3$.

Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là $2c = 6$.

Câu 15. CAE-M-CD6-GV-E-011 — **Đáp án A**

Parabol $y^2 = 8x$ có $2p = 8$, suy ra $p = 4$ và mở sang phải. Đường chuẩn là $x = -\frac{p}{2} = -2$.

Câu 16. CAE-M-CD6-GV-E-012 — **Đáp án D**

Parabol $y^2 = 16x$ có $2p = 16$, suy ra $p = 8$. Tiêu điểm là $(\frac{p}{2}, 0) = (4, 0)$.

Câu 17. CAE-M-CD6-GV-H-011 — **Đáp án D**

Chia hai vế cho 16: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$. Vì $16 > 4$ nên trục lớn nằm trên trục tung với $a^2 = 16$, tức $a = 4$.

Độ dài trục lớn là $2a = 8$.

Bấy. Đọc a^2 từ mẫu đứng dưới x^2 sẽ cho $a = 2$ và đáp án A. Mẫu lớn hơn mới là a^2 .

Câu 18. CAE-M-CD6-GV-M-012 — **Đáp án D**

Với $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$: $a^2 = 16$, $b^2 = 9$, suy ra $c^2 = 16 + 9 = 25$ và $c = 5$.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

Chú ý. Hyperbol dùng $c^2 = a^2 + b^2$ (cộng), elip dùng $c^2 = a^2 - b^2$ (trừ). Đáp án B ($\frac{5}{3}$) là kết quả khi lấy $\frac{c}{b}$.

Câu 19. CAE-M-CD6-GV-H-012 — **Đáp án A**

Tổng khoảng cách từ một điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng $2a$. Từ $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ta có $a^2 = 25$ nên $2a = 10$.

Khoảng cách còn lại: $10 - 3 = 7$.

Câu 20. CAE-M-CD6-GV-E-013 — **Đáp án D**

Hyperbol $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ có $a = 3$ và $b = 4$. Tiệm cận:

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4}{3}x$$

Câu 21. CAE-M-CD7-08.8-M-029 — **Đáp án C**

$$2b = (4, -10), \quad a - 2b = (7 - 4, -10 + 10) = (3, 0)$$

Câu 22. CAE-M-CD7-08.7-M-024 — **Đáp án C**

Rút gọn z_1 :

$$z_1 = (2 + 3i)(1 + i) = 2 + 2i + 3i + 3i^2 = -1 + 5i$$

$$z_1 + z_2 = (-1 + 5i) + (1 - i) = 4i$$

Câu 23. CAE-M-CD7-LX3-E-040 — **Đáp án B**

Phần ảo của $-\sqrt{2} + \pi i$ là π , lấy làm phần thực.

Phần thực của $\sqrt{7} + \sqrt{5}i$ là $\sqrt{7}$, lấy làm phần ảo.

Số phức cần tìm: $\pi + \sqrt{7}i$.

Câu 24. CAE-M-CD7-LX3-M-041 — **Đáp án C**

Bình phương hai vế của $|a + b| = 2\sqrt{3}$:

$$|a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = 12$$

Với $|a| = 2$ và góc 60° : $a \cdot b = |a||b| \cos 60^\circ = 2 \cdot |b| \cdot \frac{1}{2} = |b|$.

Thay vào: $4 + 2|b| + |b|^2 = 12$, tức $|b|^2 + 2|b| - 8 = 0$.

Giải: $(|b| + 4)(|b| - 2) = 0$, loại nghiệm âm được $|b| = 2$.

3. LƯU Ý KHI CHẤM

Đề đã loại một câu trong kho đề có sai sót về đáp án (câu tính trung tuyến trong tam giác OBC , kết quả $\sqrt{6}$ không khớp phương án nào). Cả 24 câu trong đề đều đã được kiểm chứng, không cần bỏ qua câu nào khi chấm.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI